



SENSORMETER

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc4 · Beta

WT32-ETH01 · LAN + optional WLAN

DHT11/DHT22 · OLED · Webserver · SNMP · Syslog · MQTT/HA · OTA

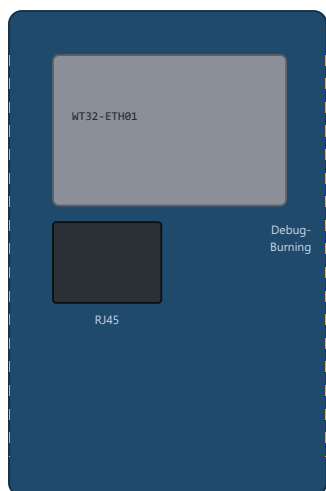
github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter

- [1. Erste Inbetriebnahme \(Auspacken, Verkabeln, Flashen\)](#)
 - [2. Erststart am Gerät \(Netzwerk-Ersteinrichtung\)](#)
 - [3. OLED-Anzeige](#)
 - [4. Konfiguration über die Weboberfläche](#)
 - [5. Firmware-Updates](#)
 - [6. SNMP, Syslog, MQTT & Branding \(für Netzwerk-Admins\)](#)
 - [7. Konfigurations- und Datenexport \(config.xml / values.csv\)](#)
 - [8. Serial-Kommandozeile \(USB\)](#)
- [Anhang: Troubleshooting](#)

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät basiert auf dem **WT32-ETH01**-Modul (ESP32 + integrierter LAN8720-Ethernet-PHY), ergänzt um einen internen **DHT11**-Sensor, ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C auf IO32/IO33) und einen RJ45-Modularanschluss für einen optionalen zweiten Sensor (**DHT22**, „Sensormeter PRO“). Genaues Anschlussschema: [docs/verdrahtungsschema-v1.2.pdf](#).



Anders als die beiden Geschwisterprojekte (generisches ESP32-DevKit mit USB-C, bzw. HW-458B-Touchdisplay) hat das WT32-ETH01 **kein Onboard-USB** — geflasht wird über die separate **Debug-Burning-Schnittstelle** (EN, GND, 3V3, TXD0/IO1, RXD0/IO3, IO0) mit einem externen 3,3V-USB-Seriell-Adapter, nicht über die RJ45-Buchse. Ohne DTR/RTS-fähigen Adapter müssen EN und IO0 manuell über Taster/Jumper geschaltet werden (siehe [docs/flash-vorbereitung.pdf](#) für die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung inkl. Verkabelungstabelle).

DEBUG-BURNING-SCHNITTSTELLE ≠ RJ45-MODULARANSCHLUSS

Für das Flashen wird ausschließlich die Debug-Burning-Schnittstelle des Moduls verwendet — **nicht** die RXD/TXD-Pins des RJ45-Anschlusses (die sind für den optionalen zweiten Sensor reserviert). Beide Schnittstellen sind unterschiedlich verdrahtet und dürfen nicht verwechselt werden.

1.2 Flash-Bereitschaft herstellen

Kompakt zusammengefasst (vollständige Anleitung mit Fotos/Tabellen: [docs/flash-vorbereitung.pdf](#)):

1. USB-Seriell-Adapter (CH340/CP2102, 3,3V-Logikpegel) an die Debug-Burning-Schnittstelle anschließen: GND↔GND, Adapter-TX↔Board-RXD (IO3), Adapter-RX↔Board-TXD (IO1) — **gekreuzt**
2. Board separat über den 20-Pin-Hauptheader mit stabilen 3,3V/5V versorgen (min. 500 mA) — **nicht** über den USB-Adapter, der liefert zu wenig Strom für ESP32 + Ethernet-PHY
3. Adapter mit DTR/RTS: automatischer Boot-Modus-Wechsel beim Flashen, kein manuelles Eingreifen nötig. Ohne DTR/RTS: IO0 vor dem Flashen auf GND ziehen (Taster halten oder Jumper), EN kurz auf GND ziehen und loslassen, IO0 erst nach erfolgreichem Flash wieder freigeben

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `include/config.h` an und baut/flasht die Firmware.

```
.\flash.ps1 -Project sensormeter
```

Parameter	Wirkung
<code>-Project sensormeter</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>wlan</code> oder <code>display</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Nach erfolgreichem Flashen: IO0 wieder freigeben (falls manuell auf GND gezogen) und das Board neu starten (EN kurz auf GND, dann loslassen, oder Stromversorgung kurz trennen).

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: fehlende Masseverbindung (GND zuerst prüfen), falscher COM-Port, IO0 nicht (mehr) auf GND während des Upload-Versuchs, oder Board-Stromversorgung zu schwach (min. 500 mA nötig, nicht über den USB-Adapter). Siehe [docs/flash-vorbereitung.pdf](#) Schritt 6 für den vollständigen Verbindungstest.

EINSTELLUNGEN BLEIBEN BEIM FLASHEN ERHALTEN

Ein normaler Flash-Vorgang schreibt ausschließlich den App-Bereich (Bootloader, Partitionstabelle, Firmware-Image). Die separate LittleFS-Datenpartition, auf der `config.xml` und `history.csv` liegen (siehe Abschnitt 7), bleibt dabei unangetastet — LAN/WLAN-Zugangsdaten, statische IP, Web-Passwort etc. gehen beim Neuflashen also nicht verloren. Nur ein expliziter kompletter Flash-Löschvorgang oder ein Werksreset über die Weboberfläche (Abschnitt 4.2) setzt sie zurück.

2 Erststart am Gerät

Die Netzwerk-Ersteinrichtung läuft über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist. Anders als bei Sensormeter WLAN gibt es hier **zwei** Netzwerk-Interfaces: LAN (Ethernet, primär) und optional WLAN parallel dazu.

2.1 Boot-Ablauf

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname + Systemtyp und einen Countdown
2. **NETWORK_CHECK** — Ethernet startet automatisch (DHCP oder statisch), WLAN parallel dazu falls Zugangsdaten hinterlegt sind; bis zu 5 Minuten lang
3. Bei Erfolg (LAN **oder** WLAN hat eine IP): **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Haben nach 5 Minuten **weder** LAN **noch** WLAN eine IP: **Fallback-Modus** — das Gerät spannt einen eigenen Access Point auf (siehe Abschnitt 2.2)

Ist ein LAN-Kabel angeschlossen, ist der Fallback-Fall in der Praxis selten — er greift vor allem, wenn weder Kabel gesteckt noch ein WLAN konfiguriert ist.

2.2 Ersteinrichtung über den eigenen Access Point

EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“

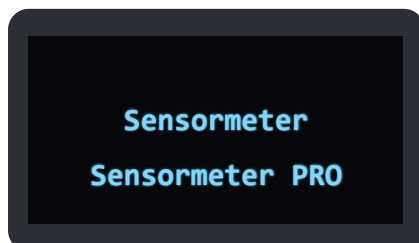
Findet das Gerät nach 5 Minuten weder über LAN noch über WLAN eine Verbindung, spannt es selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1` mit Subnetzmaske `255.255.255.0`, DHCP-Server aktiv. Kein Internetzugang über diesen Access Point. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP (Abschnitt 3).

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
2. Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
3. Auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4, Login erforderlich) im Bereich „WLAN“ auf „SSIDs suchen (bis 20s)“ klicken, gewünschtes Netz anklicken, Passwort eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken
4. Klappt die Verbindung, verlässt das Gerät den Fallback-Modus. Klappt sie nicht (und ist auch kein LAN-Kabel gesteckt), spannt es automatisch wieder den Access Point auf

Steckt stattdessen einfach ein LAN-Kabel — das genügt in den meisten Fällen, ganz ohne den Umweg über den Access Point.

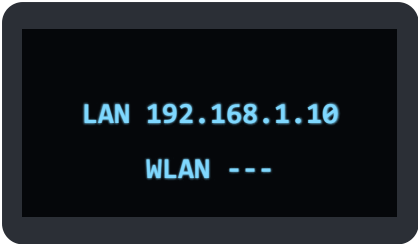
3 OLED-Anzeige

Das 128×64-Display zeigt im Normalbetrieb sechs Infoseiten im 10-Sekunden-Takt nacheinander (keine Bedienelemente — reine Anzeige, siehe Hinweis am Ende dieses Abschnitts). Alle Seiten sind horizontal und vertikal zentriert und nutzen eine feste, bewusst große Schrift; passt eine Zeile nicht auf einmal (z. B. eine lange WLAN-SSID), läuft sie waagerecht durch, bis sie komplett zu lesen war, statt die Schrift zu verkleinern.



Seite 1 — Systemname + Systemtyp

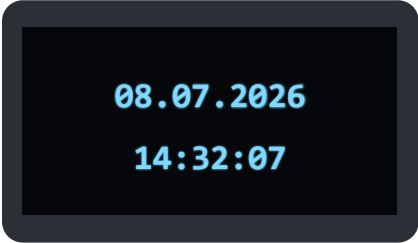
Zeile 1: frei editierbarer Systemname (Abschnitt 4, Feld „Systemname“). Zeile 2: automatisch ermittelter Systemtyp — „Sensormeter“ mit nur dem internen Sensor, „Sensormeter PRO“, sobald Sensor 2 aktiviert ist.



LAN 192.168.1.10
WLAN ---

Seite 2 — IPs

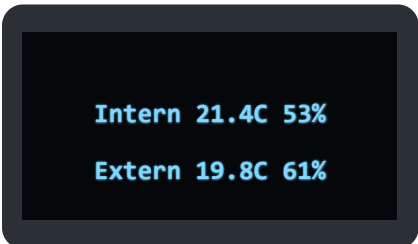
Zeile 1: LAN-IP (leer/„---“, solange kein Kabel verbunden). Zeile 2: WLAN-IP, nur relevant falls ein WLAN konfiguriert ist.



08.07.2026
14:32:07

Seite 3 — Uhrzeit

Datum und Uhrzeit per NTP (`de.pool.ntp.org`). Zeigt „---:--:--“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist.



Intern 21.4C 53%
Extern 19.8C 61%

Seite 4 — Sensorwerte

Zeile 1: interner DHT11. Zeile 2 nur bei aktiviertem Sensor 2 (PRO): externer DHT22 über RJ45, mit dem konfigurierten Sensor-2-Namen (Default „Extern“). Zeigt „---“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt.



LAN OK
WLAN --
v0.9.0-rc4

Seite 5 — Status

Zeile 1: LAN-Status („OK“/„--“). Zeile 2: WLAN-Status, oder „WLAN Fallback“ (im Fallback-Fall wird stattdessen die dedizierte Fallback-Seite gezeigt, siehe unten). Zeile 3: aktuelle Firmware-Version.



WLAN-Signal
-52dB

Seite 6 — WLAN-Signal

Aktuelle Empfangsstärke (RSSI) in dBm, nur relevant wenn das optionale WLAN verbunden oder der Fallback-Access-Point aktiv ist. Zeigt „---“, solange keine WLAN-Verbindung besteht — für rein LAN-betriebene Geräte also dauerhaft.



Sensormeter
Sensormeter PRO
42 warte

Boot-Countdown

Während BOOT/INIT/NETWORK_CHECK (vor der Seitenrotation oben): Systemname / Systemtyp / ein Countdown von 100 auf 0 gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen — er zeigt „wir warten noch“, keine exakte Restzeit.



Fallback aktiv
192.168.4.1

Fallback-Modus

Solange das Gerät den eigenen Access Point „installer“ hostet (Abschnitt 2.2), zeigt das OLED ausschließlich diese Seite — keine Seitenrotation, da nur die eigene IP zur Einrichtung relevant ist.

KEIN TASTER-BEDIENELEMENT

Anders als bei Sensormeter WLAN (generisches ESP32-DevKit mit zusätzlich nutzbarem BOOT-Taster) lässt sich das OLED hier **nicht** per Tastendruck manuell weiterschalten oder für einen Werksreset nutzen: GPIO0 ist beim WT32-ETH01 fest als Takteingang für den Ethernet-PHY verdrahtet (`ETH_CLOCK_GPIO0_IN`) und steht nicht als freier Taster zur Verfügung. Werksreset und Seitenwechsel funktionieren hier über die Weboberfläche bzw. die automatische 10s-Rotation — zusätzlich lässt sich ein Werksreset auch per USB über die Serial-Kommandozeile auslösen, siehe Abschnitt 8, praktisch falls das Gerät gerade nicht im Netzwerk erreichbar ist.

4 Konfiguration über die Weboberfläche

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) — oder direkt per Namen zugreifen: `http://<systemname>.local/` (mDNS)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	<code>admin</code> (fest, nicht änderbar)
Passwort	<code>installer</code> (Werkseinstellung)

Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

4.2 Alle Einstellungen im Detail

System

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigename des Geräts (Titel der Weboberfläche, Basis für den mDNS-Namen, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar). Default: „Sensormeter“.
Neues Passwort	Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.

LAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leeres DNS-Feld = Gateway als DNS verwenden.

WLAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router. Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
SSID	Name des WLAN-Netzes. Über „SSIDs suchen (bis 20s)“ lässt sich eine Liste erreichbarer Netze samt Empfangsstärke abrufen und per Klick übernehmen — läuft nicht-blockierend im Hintergrund.
PSK	WLAN-Passwort.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant.

KOLLISIONS-CHECK VOR DEM SETZEN EINER STATISCHEN IP

Wird bei LAN und/oder WLAN eine statische Adresse eingetragen und gespeichert, prüft das Gerät vor dem Übernehmen per Ping, ob im jeweiligen Netz bereits ein anderes Gerät unter dieser Adresse antwortet. Ist das bei mindestens einer der beiden Adressen der Fall, werden **alle** Einstellungen dieser Seite **nicht** übernommen und die Fehlermeldung „IP-Adresse belegt“ angezeigt — einfach eine andere, freie Adresse wählen und erneut speichern. Der Check läuft pro Interface nur, wenn sich die eingetragene Adresse tatsächlich von der aktuell aktiven LAN- bzw. WLAN-IP unterscheidet (verhindert einen falschen Alarm beim erneuten Speichern unveränderter Einstellungen).

Drei Wege, um Netzwerkeinstellungen zu übernehmen

Button	Interface	Prüft vorab?	Neustart?
„Verbinden & testen (Neustart)“	nur WLAN	Ja — 30s echter Verbindungsversuch nach dem Neustart	Sofort, automatisch
„IP-Einstellungen übernehmen & neu starten“	LAN und WLAN je ein eigener Button	Ja — vorab, ohne Neustart: bei statischer IP per Ping (Kollisions-Check oben), bei DHCP per echtem Lease-Test auf der laufenden Verbindung	Nur bei erfolgreichem Test, automatisch
„Speichern (LittleFS)“ (unten auf der Seite)	alle Felder gemeinsam	Nein	Keiner — „Reboot“ manuell nötig

Der Button „IP-Einstellungen übernehmen & neu starten“ existiert für **LAN und WLAN getrennt** (jeweils direkt im zugehörigen Einstellungsblock) und ist der sicherste Weg, gezielt nur die Netzwerkadresse eines Interfaces zu ändern: bei statischer IP wird sie vorab per Ping auf Kollision geprüft (wie oben beschrieben); bei DHCP schaltet das Gerät die laufende Verbindung testweise auf DHCP um und wartet bis zu 8 Sekunden auf eine tatsächlich erhaltene Lease, **bevor** etwas gespeichert wird. Schlägt der Test fehl, bleibt die bisherige Konfiguration unverändert aktiv, es wird nichts gespeichert und **kein** Neustart ausgelöst — die Fehlermeldung erscheint direkt neben dem Button. Erst bei erfolgreichem Test werden die Einstellungen gespeichert und das Gerät neu gestartet.

Sensoren

Feld	Bedeutung
Sensor 1 (intern) Korrektur Temperatur/Feuchte	Ganzzahliger Korrekturwert (°C/%, positiv oder negativ) für den internen DHT11, falls er systematisch abweicht. Zeitpunkt der letzten Änderung wird darunter angezeigt.

Externe Schnittstelle

Gegliedert nach den zwei RJ45-Modulkategorien (siehe `sensormeter-family/repo/module-design/README.md`): Kategorie 1 (I2C-Bus, mehrere Module gleichzeitig möglich, rein automatisch erkannt) und Kategorie 2 (Direkt-Module auf dediziertem Einzelpin, jeweils genau eines gleichzeitig, manuell gewählt).

KATEGORIE 1 — BUS-MODUL (I2C)

Feld	Bedeutung
Erkannter Modultyp/Chip	Nur-Anzeige — Ergebnis der automatischen RJ45-Modul-Erkennung (siehe Callout unten). Immer sichtbar, unabhängig vom Kategorie-2-Modultyp unten.

AUTOMATISCHE MODUL-ERKENNUNG

Läuft einmal beim Boot (parallel zur Netzwerk-Wartezeit) sowie erneut auf Anfrage über den Button „Erkennung neu starten“: scannt den RJ45-I2C-Bus (Pin 3/4) — unabhängig vom Kategorie-2-Modultyp, da I2C ein echter Bus ist und die Pins sich nicht überschneiden. Probiert zusätzlich bei Fehlschlag einen DHT-Leseversuch auf Pin 5 (nur, wenn Modultyp „Sensor“ gewählt ist). Findet die Erkennung ein Modul, wird „Sensor 2 aktiv“ automatisch gesetzt — ein bereits manuell deaktivierter Schalter wird dabei NIE stillschweigend wieder aktiviert. Erkennt wird nur die Modul-**Kategorie** (DHT-Sensor / I2C-Sensor inkl. Chipname bei bekannter Adresse / kein Sensor) — **nicht** DHT-11 vs. DHT-22 (unzuverlässig) und **nicht** das Vorhandensein eines Relais-Moduls oder eines Kontaktmoduls (kein auswertbares Rück-Signal bzw. kein zuverlässiger Erkennungsweg). Der Kategorie-2-Modultyp (Sensor/Kontakt) wird daher immer rein manuell gewählt.

KATEGORIE 2 — DIREKT-MODULE

Feld	Bedeutung
Relais aktiv (Pin 6/7)	Rein manuell — ein Relais-Modul kann nicht automatisch erkannt werden. Unabhängig vom Pin-5-Modultyp, da sich die RJ45-Pins nicht überschneiden — ein Kombi-Modul mit Sensor/Kontakt UND Relais ist möglich.
Aktueller Zustand + „Relais schalten“	Zeigt den zuletzt kommandierten Schaltzustand und schaltet ihn um. Startet nach jedem Neustart sicherheitshalber immer mit AUS (kein persistierter Zustand) — ein wieder angelaufenes Gerät reaktiviert einen zuvor eingeschalteten Verbraucher nicht stumm.
Modultyp Pin 5	Auswahl „Sensor“ oder „Kontakt“ — beide Belegungen liegen auf demselben Pin und schließen sich gegenseitig aus. Blendet je nach Auswahl die passenden Felder ein.
Sensor 2 (extern) aktiv	Nur bei Modultyp „Sensor“ sichtbar. Aktiviert den optionalen zweiten Sensor (DHT22 über RJ45) — schaltet den Systemtyp automatisch auf „Sensormeter PRO“ um.
Sensor-2-Name	Freier Anzeigename für Sensor 2 (Default „Extern“), erscheint auf OLED, Weboberfläche und SNMP.
Sensor 2 Korrektur Temperatur/Feuchte	Wie Sensor 1, für den externen Sensor.
Name (Kontakt)	Nur bei Modultyp „Kontakt“ sichtbar. Freier Anzeigename für den Kontakt (max. 20 Zeichen), z. B. „Haustür“ oder „Fenster Büro“.
Alarm bei	Nur bei Modultyp „Kontakt“ sichtbar. Auswahl „Offen“ / „Geschlossen“ / „Zustandswechsel“ — legt fest, welcher Zustand als Alarm gilt (Default „Offen“). „Zustandswechsel“ ist kantengetriggert: gilt bei jedem Wechsel offen/geschlossen, unabhängig vom absoluten Zustand, und wird nach der ersten Anzeige wieder zurückgesetzt (kein Dauer-Alarm).
Aktueller Zustand (Kontakt)	Nur-Anzeige, aktualisiert per <code>/api/contact</code> . Zeigt „Offen“/„Geschlossen“, ergänzt um „(Alarm)“ falls der aktuelle Zustand gemäß „Alarm bei“ einen Alarm darstellt.

Modultyp-Auswahl rein manuell — ein offener Kontakt ist elektrisch nicht von „kein Modul gesteckt“ unterscheidbar, daher keine Auto-Erkennung möglich. Jeder Zustandswechsel wird ins lokale Ereignisprotokoll geschrieben (Abschnitt 5.3). Der Kontakt ist aktuell rein lokal — noch keine MQTT-/SNMP-Anbindung (anders als Sensor 1/2 und das Relais), da ein binärer Zustand nicht in deren Temperatur/Feuchte- bzw. Schalter-Schema passt. Derselbe Schreibpfad (`/api/relay`) für das Relais wird von der Weboberfläche, der REST-API und — falls MQTT aktiv ist — von Home Assistant genutzt (Abschnitt 6.3).

Syslog

Feld	Bedeutung
Syslog-Server-IP	IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6.

SNMP

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6.

MQTT (Home Assistant)

Feld	Bedeutung
Aktiv	Schaltet die MQTT-Anbindung ein/aus. Bleibt zusätzlich inaktiv, solange keine Broker-Adresse eingetragen ist — Default also praktisch „aus“.
Broker-Adresse	IP-Adresse oder Hostname des MQTT-Brokers (z. B. der Home-Assistant-eigene Mosquitto-Add-on).
Port	MQTT-Port des Brokers. Default: <code>1883</code> (unverschlüsseltes MQTT).
Benutzername / Passwort	Nur nötig, falls der Broker eine Anmeldung verlangt — leer lassen bei anonymem Zugriff.

Meldet Sensor 1/2 sowie — falls „Relais (Aktor) aktiv“ oben angehakt ist — eine Relais-Switch-Entity über Home-Assistant-MQTT-Discovery an, siehe Abschnitt 6.3.

Anbieter-Branding

Feld	Bedeutung
Anbietername	Erscheint zusätzlich zum Systemnamen auf einer eigenen OLED-Seite und im Kopfbereich der Weboberfläche, sobald Name und/oder Logo gesetzt sind.
Logo hochladen	Eigenes Formular unterhalb des Haupt-Speichern-Buttons. Erwartet eine vorkonvertierte Rohdatei: 128×64 Pixel, 1 Bit pro Pixel, MSB-zuerst je Zeile, genau 1024 Byte (kein PNG/JPEG) — erzeugbar mit <code>scripts/convert-logo.ps1</code> .
Logo entfernen	Nur sichtbar, wenn aktuell ein Logo hinterlegt ist.

Name und/oder Logo sind unabhängig voneinander optional — ohne beides bleibt das Feature vollständig unsichtbar (keine leere OLED-Zusatzseite, kein Kopfbereich-Banner). Details siehe Abschnitt 6.4.

Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter. „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen. Genauer Aufbau der Datei: Abschnitt 7.1. Dieselbe Export-/Import-Logik steht auch per USB über die Serial-Kommandozeile zur Verfügung (Abschnitt 8, Kommandos `dump` / `upload`) — praktisch, wenn das Gerät gerade nicht im Netzwerk erreichbar ist.

Ein Auswahlmenü legt fest, welcher Umfang zurückgesetzt wird, bevor der Button „Werksreset durchführen“ ausgelöst wird (Bestätigungsdialog nennt den gewählten Umfang noch einmal):

Umfang	Wirkung
Alles	Setzt <code>config.xml</code> auf Werkswerte zurück (LAN/WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung beider Sensoren, Syslog/SNMP/MQTT-Einstellungen), löscht den 7-Tage-Verlauf und das Anbieter-Logo. Nicht rückgängig zu machen.
Nur Konfiguration	Wie oben, aber ohne den 7-Tage-Verlauf und ohne Branding zu löschen — der Anbietername bleibt erhalten, das Logo ebenfalls.
Nur Messwerte	Löscht ausschließlich den 7-Tage-Verlauf. <code>config.xml</code> und Branding bleiben vollständig unangetastet.
Nur Anbieter-Branding	Setzt nur den Anbietername zurück und entfernt ein hinterlegtes Logo (identisch zum „Logo entfernen“-Button oben). Alle übrigen Einstellungen und der Verlauf bleiben unangetastet.

Anders als bei Sensormeter WLAN gibt es hier **keinen** zusätzlichen Taster-Weg für den Werksreset (siehe Abschnitt 3, Hinweis „Kein Taster-Bedienelement“) — bei fehlendem Netzwerkzugriff bleibt die Serial-Kommandozeile per USB (Abschnitt 8, Kommandos `reset` / `reset all`, dort ohne die granulare Umfangsauswahl der Weboberfläche), andernfalls nur der komplette Flash-Löschvorgang über die Debug-Burning-Schnittstelle (Abschnitt 1).

Firmware

Siehe Abschnitt 5.

Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (LAN-/WLAN-IP, WLAN-SSID/RSSI, Fallback-Status), die aktuellen Sensorwerte, einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten Syslog-Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download, Aufbau siehe Abschnitt 7.2) und „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

5 Firmware-Updates

Zwei Wege, eine neue Firmware-Version einzuspielen:

5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull` , sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per Debug-Burning-Schnittstelle neu (Abschnitt 1.2 beachten).

6 SNMP, Syslog, MQTT & Branding (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät drei maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme, das Sensormeter-Display-Projekt oder Home Assistant.

6.1 SNMP (v1, read-only, Port 161)

Feste Basis-OID `.1.3.6.1.4.1.99999` — dieselbe Basis wie Sensormeter WLAN, damit ein Sensormeter-Display beide Produktvarianten ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

OID	Bedeutung
.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0	Systemname
.1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0	Firmwareversion
.1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0	Systemtyp („Sensormeter“ / „Sensormeter PRO“)
.1.3.6.1.4.1.99999.2.1.0	LAN-IP
.1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0	WLAN-IP
.1.3.6.1.4.1.99999.2.3.0	WLAN-RSSI (dBm)
.1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0	Sensor 1 Name („Intern“)
.1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0	Sensor 1 Temperatur (°C ×10)
.1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0	Sensor 1 Luftfeuchte (% ×10)
.1.3.6.1.4.1.99999.4.1.0	Sensor 2 Name (nur PRO)
.1.3.6.1.4.1.99999.4.2.0	Sensor 2 Temperatur (nur PRO)
.1.3.6.1.4.1.99999.4.3.0	Sensor 2 Luftfeuchte (nur PRO)
.1.3.6.1.4.1.99999.5.1.0	Uptime (TimeTicks, 1/100 s)
.1.3.6.1.4.1.99999.5.2.0	Freier Heap (Bytes)

HINWEIS

Der Zweig `.4` (Sensor 2) bleibt bei reinen „Sensormeter“-Geräten (Sensor 2 deaktiviert) unbeantwortet — ein Sensormeter-Display, das versehentlich dort abfragt, bekommt keine Antwort statt eines falschen Werts.

```
snmpget -v1 -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0
```

Zusätzlich zum reinen SNMP-Abgleich existiert ein fertiges Zabbix-Template, siehe `docs/ZABBIX.md` für Import/Host-Einrichtung/Trigger.

6.2 Syslog (UDP 514)

Nur aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Zwei Arten von Meldungen:

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“:

```
Systemname | LAN-IP | WLAN-IP | RSSI | Sensor1 | Sensor2 | ISO-Zeit | Uptime
```

- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Netzwerk-/NTP-Fehlern, Severity „Error“

6.3 MQTT & Home Assistant (Discovery)

Nur aktiv, wenn unter „MQTT (Home Assistant)“ (Abschnitt 4.2) sowohl „Aktiv“ angehakt als auch eine Broker-Adresse eingetragen ist. Nutzt das etablierte [Home-Assistant-MQTT-Discovery-Format](#) — die Sensoren erscheinen dadurch automatisch in Home Assistant, ohne manuelle YAML-Konfiguration auf der Home-Assistant-Seite.

Topic	Inhalt
<code>homeassistant/sensor/<prefix>/temperature1/config</code> <code>homeassistant/sensor/<prefix>/humidity1/config</code>	Discovery-Payload für Sensor 1 (intern), retained, einmalig nach jedem (Re-)Connect gesendet
<code>homeassistant/sensor/<prefix>/temperature2/config</code> <code>homeassistant/sensor/<prefix>/humidity2/config</code>	Wie oben für Sensor 2 — nur gesendet, wenn Sensor 2 aktiviert ist (Abschnitt 4.2, „Sensormeter PRO“)
<code><prefix>/state</code>	JSON-Statuspayload mit den aktuellen Messwerten, gesendet bei jedem neuen Sensorzyklus (alle 60s)
<code>homeassistant/switch/<prefix>/relay/config</code>	Discovery-Payload für den Relais-Schalter — nur gesendet, wenn „Relais (Aktor) aktiv“ (Abschnitt 4.2) angehakt ist
<code><prefix>/relay/state</code>	Aktueller Schaltzustand („ON“/„OFF“, retained), sofort bei jeder Änderung gesendet — unabhängig vom 60s-Sensorzyklus
<code><prefix>/relay/set</code>	Command-Topic, abonniert wenn das Relais aktiv ist — Home Assistant sendet hier „ON“/„OFF“ hin, derselbe Schreibpfad wie Weboberfläche/REST-API (Abschnitt 4.2 „Aktor“)

`<prefix>` wird — wie der mDNS-Hostname (Abschnitt 4.1) — zur Laufzeit aus dem Systemnamen abgeleitet und nicht separat gespeichert; ändert sich der Systemname, ändern sich auch die MQTT-Topics entsprechend.

NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Diese Firmware-Version wurde ohne angeschlossenes Board gebaut (Build-Verifikation per `pio run`, kein Flash-Vorgang). Verbindungsverhalten über LAN **und** WLAN gleichzeitig sowie das tatsächliche Discovery-Ergebnis in Home Assistant sind daher noch nicht auf realer Hardware bestätigt.

6.4 Anbieter-Branding (Weisslabel)

Optionale Zusatzkennzeichnung, unabhängig vom Systemnamen: freier Anbietername und/oder ein Logo (Abschnitt 4.2). Beides einzeln optional — ohne beides bleibt das Gerät unverändert.

- **OLED:** eigene Seite in der Rotation, nur wenn Name oder Logo gesetzt sind (siehe Abschnitt 3). Zeigt bevorzugt das Logo vollflächig, ohne Logo den Anbietername als Textzeile.
- **Weboberfläche:** Logo (falls vorhanden) und Anbietername erscheinen im Kopfbereich jeder Seite.
- **Logo-Format:** 128×64 Pixel, 1 Bit pro Pixel, MSB-zuerst je Zeile, exakt 1024 Byte (kein PNG/JPEG) — erzeugbar mit `scripts/convert-logo.ps1 -Display sensormeter`. Das Gerät liefert das gespeicherte Logo unter `/branding/logo.bmp` als Browser-lesbares Bild aus (on-the-fly synthetisierter 1-Bit-BMP, kein PNG/JPEG-Decoder an Bord).

NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Wie MQTT (Abschnitt 6.3) wurde auch dieses Feature ohne angeschlossenes Board gebaut. Logo-Upload und -Anzeige (OLED wie Weboberfläche) sind daher noch nicht auf realer Hardware bestätigt — die zugrundeliegende BMP-Konstruktionslogik wurde aber unabhängig per Python-Nachbau + Pillow pixelgenau verifiziert (siehe `docs/entscheidungen.md`).

7 Konfigurations- und Datenexport

Zwei Dateien lassen sich über die Weboberfläche herunterladen — beide liegen auf der LittleFS-Datenpartition des Geräts (siehe Callout in Abschnitt 1.4) und überstehen daher ein normales Neuflashen der Firmware.

7.1 config.xml — Aufbau

Enthält die komplette Gerätekonfiguration (identisch zu dem, was „XML Export“ auf der Einstellungsseite liefert, Abschnitt 4.2). Ein gültiges XML-Dokument mit `<config>` als Wurzelement; fehlt beim Import ein Feld, bleibt der zuletzt gültige bzw. Werks-Default aktiv statt eines Fehlers.

Element	Attribut / Kindelement	Bedeutung
<network><lan> >	dhcp	„true“/„false“ — DHCP oder statische IP
	ip	Statische IP (nur bei dhcp="false" wirksam)
	mask	Subnetzmaske
	gateway	Gateway-Adresse
	dns	DNS-Server (leer = Gateway verwenden)
<network><wlan> >	dhcp	„true“/„false“ — DHCP oder statische IP
	ssid	WLAN-Netzwerkname
	psk	WLAN-Passwort (Klartext)
	ip	Statische IP
	mask	Subnetzmaske
	gateway	Gateway-Adresse
	dns	DNS-Server
	pendingTest	Internes Einmal-Flag für „Verbinden & testen“ (Abschnitt 4.2) - normalerweise „false“
<system>	<name>	Systemname (Abschnitt 4.2)
	<type>	Systemtyp, automatisch ermittelt („Sensormeter“/„Sensormeter PRO“)
	<password>	Web-Login-Passwort (Klartext, Benutzername immer fest „admin“)
<syslog>	<server>	Syslog-Empfänger-IP, „0.0.0.0“ = deaktiviert
<sensors><sensors1>	tempOffset	Temperatur-Korrektur in °C (interner DHT11)
	humOffset	Feuchte-Korrektur in %
	calibratedTs	Unix-Zeitstempel der letzten Kalibrierung (0 = nie)
<sensors><sensors2>	enabled	„true“/„false“ — aktiviert „Sensormeter PRO“
	name	Anzeigenname (Default „Extern“)
	tempOffset	Temperatur-Korrektur in °C (externer DHT22)
	humOffset	Feuchte-Korrektur in %
	calibratedTs	Unix-Zeitstempel der letzten Kalibrierung
<kontakt>	pin5Mode	„sensor“/„contact“ — Belegung von RJ45 Pin 5 (Abschnitt 4.2 „Externe Schnittstelle“ → Kategorie 2). Schließt sich mit Sensor 2 gegenseitig aus.
	name	Anzeigenname des Kontakts (max. 20 Zeichen, Default „Kontakt“)
	alarmAt	„open“/„closed“/„change“ — welcher Zustand als Alarm gilt (Default „open“)
<snmp>	community	SNMP-Community-String
<aktor>	relayEnabled	„true“/„false“ — Relais (Aktor) aktiv (Abschnitt 4.2 „Aktor“). Der Schaltzustand selbst wird NICHT persistiert, siehe dort.
<mqtt>	enabled	„true“/„false“ — MQTT-Anbindung aktiv (Abschnitt 4.2, 6.3)
	server	Broker-Adresse (IP oder Hostname)
	port	Broker-Port, Default 1883

	user	Broker-Benutzername (leer = anonym)
	password	Broker-Passwort (Klartext)
<branding>	vendorName	Anbietername (Abschnitt 4.2, 6.4). Das Logo-Bild selbst steht NICHT in dieser Datei, sondern separat als branding-logo.bin auf LittleFS.

Beispiel (Werte anonymisiert, Sensor 2 aktiviert):

```
<config>
  <network>
    <lan dhcp="true" ip="" mask="" gateway="" dns=""/>
    <wlan dhcp="false" ssid="Heimnetz" psk="geheim123" ip="192.168.1.42"
      mask="255.255.255.0" gateway="192.168.1.1" dns="" pendingTest="false"/>
  </network>
  <system>
    <name>Sensormeter</name>
    <type>Sensormeter PRO</type>
    <password>installer</password>
  </system>
  <syslog>
    <server>0.0.0.0</server>
  </syslog>
  <sensors>
    <sensor1 tempOffset="0" humOffset="0" calibratedTs="0"/>
    <sensor2 enabled="true" name="Extern" tempOffset="0" humOffset="0" calibratedTs="0"/>
  </sensors>
  <kontakt pin5Mode="sensor" name="Kontakt" alarmAt="open"/>
  <snmp community="public"/>
  <aktor relayEnabled="false"/>
  <mqtt enabled="false" server="" port="1883" user="" password=""/>
  <branding vendorName=""/>
</config>
```

ENTHÄLT KLARTEXT-ZUGANGSDATEN

WLAN-Passwort und Web-Login-Passwort stehen unverschlüsselt in der Datei. Exportierte config.xml -Dateien entsprechend wie ein Passwort behandeln (nicht unverschlüsselt weitergeben oder in ein öffentliches Repository legen).

7.2 values.csv — Aufbau

Der 7-Tage-Sensorverlauf (stündliche Messpunkte, Ringpuffer) als CSV-Datei zum Download über den Button „values.csv“ auf der Hauptseite (Abschnitt 4.3) — z. B. zur Weiterverarbeitung in Excel/Numbers/Python.

Spalte	Format	Beispiel
timestamp	ISO 8601, lokale Zeit (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	2026-07-11 00:00:00
temperature	Dezimalzahl, 1 Nachkommastelle, °C	21.4
humidity	Dezimalzahl, 1 Nachkommastelle, %	53.0

```
timestamp,temperature,humidity
2026-07-10 14:00:00,21.4,53.0
2026-07-10 15:00:00,21.6,52.3
2026-07-10 16:00:00,22.1,51.8
```

ISO-8601-FORMAT SEIT V0.9.0-RC2

Frühere Firmware-Versionen schrieben in die Spalte `timestamp` einen rohen Unix-Zeitstempel (Sekunden seit 1970, z. B. `1783900328`) statt eines lesbaren Datums. Ab dieser Version liefert die Spalte das oben gezeigte ISO-8601-Format — von Tabellenkalkulationen zuverlässig als Datum erkannt und sortierbar, ohne manuelle Spaltenumwandlung.

Die `values.csv` enthält bei Sensormeter (anders als bei Sensormeter WLAN) nur eine gemeinsame Temperatur-/Feuchte-Spalte (Sensor 1) — für Sensor 2 (PRO) gibt es aktuell keinen eigenen CSV-Export, nur die Anzeige auf OLED/Weboberfläche/SNMP.

8 Serial-Kommandozeile (USB)

Zusätzlich zur Weboberfläche lässt sich das Gerät direkt über die USB-Verbindung steuern — ohne Netzwerkzugriff, ohne Passwort. Praktisch, wenn das Gerät nur per USB, aber nicht per Netzwerk erreichbar ist (z. B. falsche WLAN-Zugangsdaten, statische IP in einem fremden Netzsegment) — und da dieses Gerät anders als Sensormeter WLAN keinen BOOT-Taster als Werksreset-Weg hat (Abschnitt 3, „Kein Taster-Bedienelement“), ist dies hier der einzige Netzwerk-unabhängige Weg für einen Werksreset. Baudrate 115200, jede Zeile mit Enter abschließen.

GLEICHES VERTRAUENSMODELL WIE BEI SENSORMETER WLAN

Wer das Gerät per USB-Kabel anschließen kann, gilt als vertrauenswürdig — kein Passwort nötig. Alle Kommandos außer `reset` / `reset all` sind nicht destruktiv.

8.1 Kommandoübersicht

Anders als bei Sensormeter WLAN (nur WLAN) hat dieses Gerät zwei Netzwerk-Interfaces (LAN + optionales WLAN) — `dhcp` und `ip` nehmen deshalb ein Interface-Argument (`lan` oder `wlan`).

Kommando	Wirkung
<code>status</code>	Aktuellen Zustand ausgeben (Systemzustand, LAN- und WLAN-Status/IP, WLAN-Signal, beide Sensorwerte falls Sensor 2 aktiv, Relais-Zustand, Kontakt-Zustand falls Modultyp „Kontakt“, freier Heap, Laufzeit) — rein lesend, kein Neustart
<code>dhcp <lan wlan></code>	Gewähltes Interface auf DHCP umstellen, statische IP/Maske/Gateway/DNS dieses Interfaces löschen, Gerät startet neu
<code>ip <lan wlan> <adresse> <maske> <gateway> [dns]</code>	Statische IP für das gewählte Interface setzen, Gerät startet neu. Anders als die Einstellungsseite ohne Ping-Kollisionsprüfung — bewusst einfach gehalten
<code>wifi <ssid> <passwort></code>	Neue WLAN-Zugangsdaten setzen, Gerät startet neu und probiert die Verbindung mit verkürztem Timeout (wie „Verbinden & testen“ auf der Einstellungsseite). Kein LAN-Äquivalent, da Ethernet kein Zugangsdaten-Konzept hat
<code>dump</code>	Aktuelle <code>config.xml</code> als XML ausgeben, eingerahmt von <code>-----BEGIN CONFIG-----</code> / <code>-----END CONFIG-----</code>
<code>upload</code>	Wartet auf eingefügte XML-Zeilen (z. B. eine zuvor per <code>dump</code> gesicherte Konfiguration), Abschluss mit einer Zeile <code>-----END CONFIG-----</code> . Bei gültigem XML wird gespeichert und neu gestartet, bei ungültigem passiert nichts
<code>reset</code>	Werksreset nur der Konfiguration (wie Umfang „Nur Konfiguration“ auf der Einstellungsseite, allerdings ohne dessen Branding-Erhalt — der Anbietername wird mit zurückgesetzt), Gerät startet neu — der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten
<code>reset all</code>	Wie oben, zusätzlich wird der 7-Tage-Verlauf gelöscht. Nicht rückgängig zu machen

BACKUP VOR DESTRUKTIVEN KOMMANDOS

Vor `reset` / `reset all` empfiehlt sich ein vorheriges `dump` — die Ausgabe lässt sich danach per `upload` unverändert zurückspielen, um exakt zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

8.2 Nutzung mit Windows-Boardmitteln (ohne Zusatzsoftware)

Für einen seriellen Terminal wird üblicherweise ein Zusatzprogramm wie PuTTY oder Tera Term verwendet — beides funktioniert, ist aber nicht vorinstalliert. Windows bringt mit der `.NET`-Klasse `System.IO.Ports.SerialPort` bereits alles Nötige mit; PowerShell (ab Windows 7 vorinstalliert) reicht für eine vollständige interaktive Sitzung, ganz ohne Download.

COM-Port ermitteln

Geräte-Manager öffnen (`Win+X` → Geräte-Manager) → „Anschlüsse (COM & LPT)“ — der Port erscheint dort als „USB-SERIAL CH340 (COM<n>)“ o. ä. (siehe auch Abschnitt 1.2). Alternativ per PowerShell auflisten:

```
[System.IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames()
```

Interaktive Sitzung (empfohlen)

Folgendes Skript als `.ps1`-Datei speichern (`COM5` durch den tatsächlichen Port ersetzen) und mit `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\seriell.ps1` ausführen, oder direkt zeilenweise in ein PowerShell-Fenster einfügen:

```
$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM5", 115200, "None", 8, "One"
$port.NewLine = "`n"
$port.Open()
Write-Host "Verbunden mit $($port.PortName). Kommando eingeben und Enter druecken."
Write-Host "Zum Beenden 'exit' eingeben."
while ($true) {
    Start-Sleep -Milliseconds 200
    while ($port.BytesToRead -gt 0) {
        try { Write-Host $port.ReadLine() } catch {}
    }
    $cmd = Read-Host
    if ($cmd -eq "exit") { break }
    $port.WriteLine($cmd)
}
$port.Close()
```

Das Skript öffnet den Port, gibt eingehende Zeilen laufend aus und sendet jede Eingabe als eigenes Kommando — genau wie ein grafisches Terminalprogramm, nur ganz ohne Installation. Für `upload` einfach die per `dump` angezeigten Zeilen (inkl. Marker) einzeln einfügen, jede mit Enter abschließen.

Einzelnes Kommando (Kurzform)

Für einen schnellen einmaligen Aufruf, z. B. nur den Status abfragen, genügt auch ein Einzeiler ohne Schleife:

```
$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM5", 115200
$port.Open(); Start-Sleep -Seconds 6 # Boot-Log abwarten
$port.DiscardInBuffer()
$port.WriteLine("status")
Start-Sleep -Milliseconds 500
$port.ReadExisting()
$port.Close()
```

Beispielsitzung: LAN auf statische IP umstellen

Zeigt das `ip`-Kommando mit Interface-Argument in der interaktiven Sitzung von oben (Eingaben nach `>`):


```

> status
[SERIAL] --- Status ---
Zustand: RUN_NORMAL
LAN: verbunden
LAN-IP: 192.168.1.50
LAN-Modus: DHCP
WLAN: nicht verbunden
...
[SERIAL] --- Ende Status ---

> ip lan 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
[SERIAL] Statische IP (lan) gesetzt, starte neu...
(Geraet startet neu, LAN ist danach unter der neuen Adresse erreichbar)

```

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Kein COM-Port beim Flashen erkannt	Nicht die RJ45-Buchse, sondern die Debug-Burning-Schnittstelle verwenden (Abschnitt 1.1); GND-Verbindung zuerst prüfen (häufigste Ursache); CH340-/CP2102-Treiber installiert?
Flash-Vorgang schlägt fehl	IO0 während des Uploads nicht (mehr) auf GND, falscher COM-Port, oder Board-Stromversorgung zu schwach (separat mit min. 500 mA versorgen, nicht über den USB-Adapter)
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→IO33, SCL→IO32 — nicht IO21/IO22, die sind fest mit dem Ethernet-PHY belegt), I2C-Adresse muss 0x3C sein
Sensorwert bleibt „---“	DHT-Verdrahtung prüfen (intern: siehe docs/verdrahtungsschema-v1.2.pdf ; extern: RJ45-Pin 5), Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung
Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („Fallback aktiv“ auf dem OLED)	Weder LAN-Kabel gesteckt noch gültiges WLAN konfiguriert — mit dem Access Point „installer“/„installer“ verbinden (Abschnitt 2.2) und Zugangsdaten über „Verbinden & testen“ korrigieren, oder LAN-Kabel stecken
Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) oder http://<systemname>.local/ (mDNS) prüfen
Neue statische IP wird als „belegt“ abgelehnt	Ein anderes Gerät im jeweiligen Netz (LAN oder WLAN) antwortet unter dieser Adresse (Abschnitt 4.2) — im Router/DHCP-Server nachsehen, wer die Adresse belegt, oder eine andere, freie Adresse wählen
„IP-Einstellungen übernehmen“ meldet „Kein DHCP-Server gefunden“	Im Zielnetz (LAN oder WLAN) ist kein DHCP-Server aktiv, oder das Interface ist gerade nicht verbunden — bei Bedarf stattdessen eine statische IP eintragen, oder DHCP im Router prüfen (Abschnitt 4.2)
Web-Login schlägt fehl / Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar	Benutzername immer „admin“; bei Passwortverlust hilft ein Werksreset mit Umfang „Nur Konfiguration“ oder „Alles“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2) — ist auch das nicht erreichbar, per USB das reset -Kommando über die Serial-Kommandozeile nutzen (Abschnitt 8, kein Taster-Reset wie bei Sensormeter WLAN möglich, siehe Abschnitt 3); nur wenn auch USB nicht verfügbar ist, bleibt der komplette Flash-Löschvorgang über die Debug-Burning-Schnittstelle
SNMP/Syslog liefert keine Daten	Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514)